

Хабаров Роман

Data Scientist

 xabarov |  xabarov1985@gmail.com |  elibrary.ru |  +7 911 834 54 56

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Кандидат технических наук. 7 лет в науке (научный сотрудник, начальник лаборатории в ИТМО, МИРЭА, ВКА им. А. Ф. Можайского). После защиты диссертации (2020) занялся ML; стаж в ML — 5 лет. Опыт в CV (детекция объектов, семантическая сегментация на космоснимках) и NLP (классификация, NER, RAG, LLM-агенты).

ОПЫТ РАБОТЫ

ВКА им. А. Ф. Можайского

Сентябрь 2017 - Февраль 2024

Работал на должностях научного сотрудника, начальника лаборатории над проектами в областях CV и NLP.

- **CV (космическая съёмка):** разработал Python-модуль для детекции и семантической сегментации промышленных объектов на спутниковых снимках; настроил pipeline сбора данных, разметки и обучения. Модели: YOLO, Cascade R-CNN, DeepLabv3, PSANet, PSPNet, UNet, SegFormer.
- **GraphRAG:** реализовал модуль построения семантического графа знаний и связывания с онтологией предметной области для улучшения качества ответов RAG-систем.
- **Автоматизация пентеста:** разработал консольное приложение на основе LLM-агентов для автоматизации сценариев тестирования на проникновение.
- **Система сбора и анализа документов:** построил pipeline сбора, индексации и семантического поиска по корпусу документов.
- **Доверенный ИИ:** участвовал в исследовании уязвимостей ML-моделей — проводил тестирование атак на классификаторы текста и модели компьютерного зрения.

ИТМО, МИРЭА - Российский технический университет

Февраль 2021 - Февраль 2024

Работал на должностях младшего и старшего научного сотрудника. Написал 6 модулей для специализированных методик расчёта на C++ (Qt), в том числе с параллелизацией на GPU (OpenCL); опыт математического моделирования, разработки под заказ. Участвовал в проектах:

- Создание программно-аппаратного комплекса проведения математического моделирования взаимодействия бортовой радиоэлектронной аппаратуры составных частей КРК «Ангара».
- СЧ ОКР «Разработка комплексной системы расчетно-экспериментальной оценки стойкости РН «Ангара-А5М» к попаданию молниевых разрядов».

ПРОЕКТЫ

Most Queue

[GitHub](#)

Пакет для имитационного моделирования и расчёта систем массового обслуживания (Python).

OSINT GraphRAG

[GitHub](#)

Система извлечения графов знаний из OSINT-текстов: сущности (персоны, организации), связи, дедупликация; семантический поиск (Milvus), чат-интерфейс для запросов на естественном языке (FastAPI, Neo4j, React).

Deep Research Agent

[GitHub](#)

Агент глубокого исследования на smolagents: веб-поиск, научные базы (arXiv, PubMed), соцсети, Wikipedia; многоуровневая суммаризация контекста, факт-ориентированная память и векторный поиск (Qdrant); режимы исследования и OSINT-досье (FastAPI, React).

ОБРАЗОВАНИЕ

2017 - 2020 PhD (Computer Science, системный анализ, моделирование, компьютерные технологии)
ВКА им. А. Ф. Можайского
2002 - 2007 Инженер РЭО **ИВВАИУ**

ПУБЛИКАЦИИ

Большинство публикаций посвящено тематике диссертации (теория очередей). Ведётся работа над публикациями в области ML.

1. Лохвицкий, В. А. Численный расчет многоканальной системы массового обслуживания с разогревом, охлаждением и задержкой начала охлаждения / В. А. Лохвицкий, Р. С. Хабаров, Е. Л. Яковлев // Авиакосмическое приборостроение. – 2025. – № 1. – С. 44-57. – DOI 10.25791/aviakosmos.1.2025.1456. – EDN OVJXKE.
2. Хабаров, Р. С. Аппроксимация вероятностно-временных характеристик сложных систем массового обслуживания на основе регрессионных моделей машинного обучения / Р. С. Хабаров, Э. С. Левчик, В. А. Лохвицкий // Имитационное моделирование. Теория и практика (ИММОД-2023) : Сборник трудов одиннадцатой всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности, Казань, 18–20 октября 2023 года. – Казань: Издательство АН РТ, 2023. – С. 735-742. – EDN TMPERE
3. Mochalov, V. F. Processing of Multispectral Survey Materials based on Machine Learning Methods for Forest Management / V. F. Mochalov, R. S. Khabarov // Proceedings of 2021 IV International Conference on Control in Technical Systems (CTS), Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, 21–23 сентября 2021 года. – IEEE, 2021. – P. 217-219. – DOI 10.1109/CTS53513.2021.9562930. – EDN WWLBGW.

НАВЫКИ

ML/DL	Python, PyTorch, Transformers, HuggingFace, scikit-learn, pandas, OpenCV
Инфраструктура	FastAPI, Gradio, Docker, Git
Прочее	C++ (Qt), OpenCL
Личные качества	Обучаемость, умение работать в команде, аналитический склад ума.